

计算机网络

实验六-交换机与VLAN配置

计算机与软件学院

深圳大学



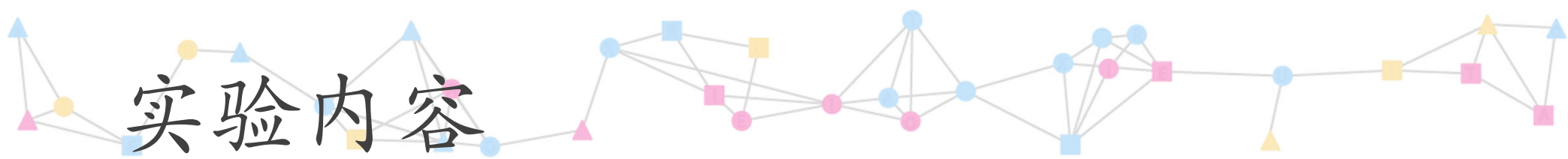
实验六-交换机与VLAN配置

- 实验目的
 - 了解华为 S 系列交换机的基本功能
 - 了解交换机和VLAN的配置方法。



■ 实验要求

- 请参考本讲义学习华为交换机的使用方法
- 理解VLAN的原理
- 掌握VLAN的配置方法
- 理解Trunk接口与Access接口的区别
- 掌握用交换机搭建小型网络的技能
- 依照步骤完成实验内容1—4
- 对实验结果截图
- 撰写实验报告



实验内容

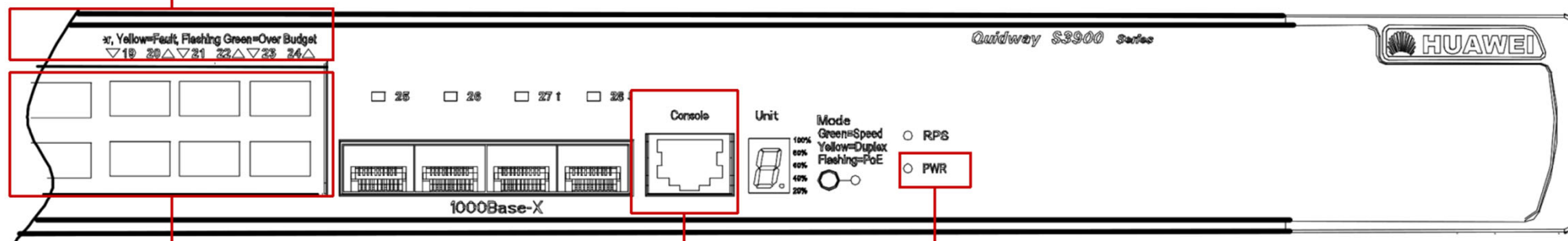
- 实验环境
 - 华为S5720S交换机两台
 - PC机四台
 - Console线缆一条
 - 网线若干

实验内容

■ 任务1：登录交换机

- 了解交换机面板（如下图），确保电源指示灯亮；
- 将主机的串口连接到交换机的Console口； > 用户将通过这条线路管理交换机

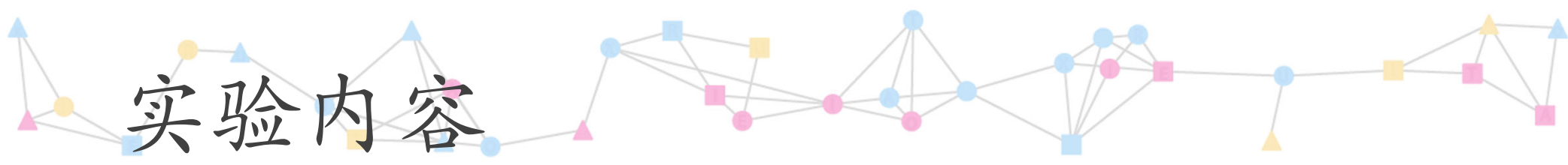
数字(共24个)是接口编号，三角是网口指示灯，接上网线后会亮。△对应上排接口，▽对应下排接口。



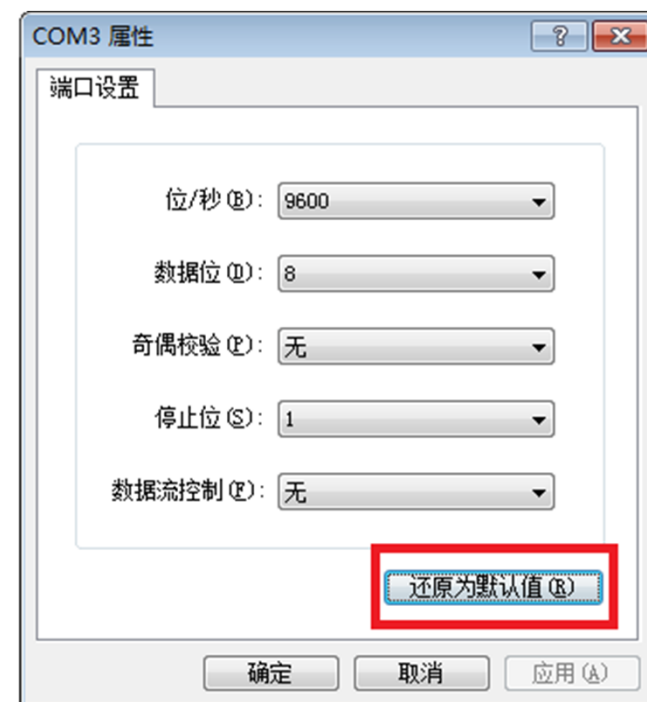
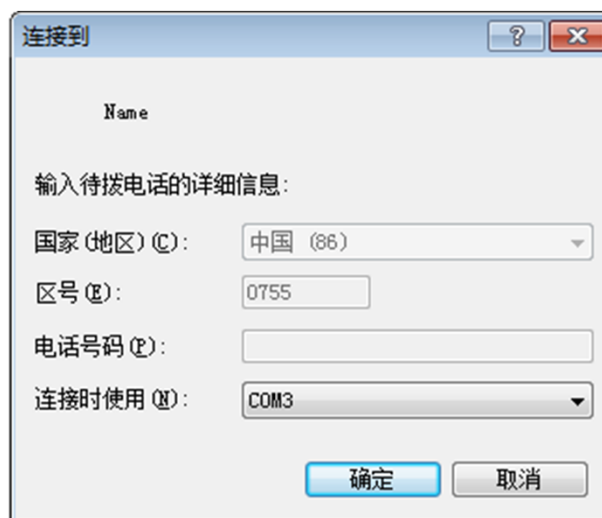
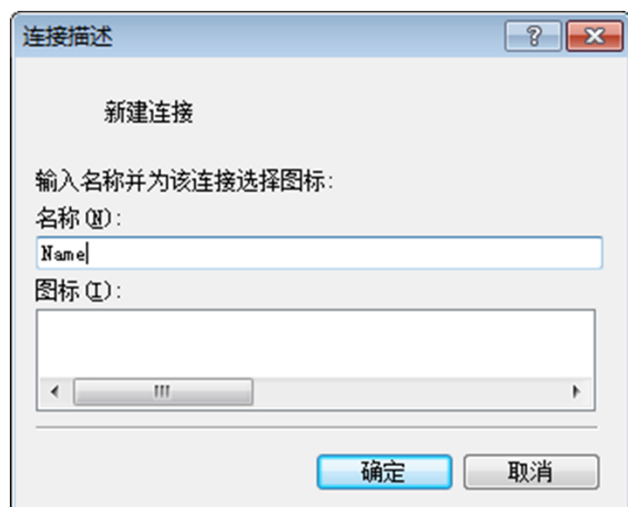
以太网接口(支持
10Mbps或100Mbps)

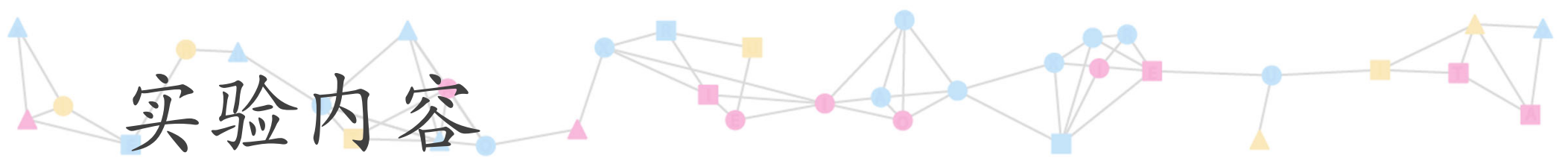
Console口

电源指示灯亮

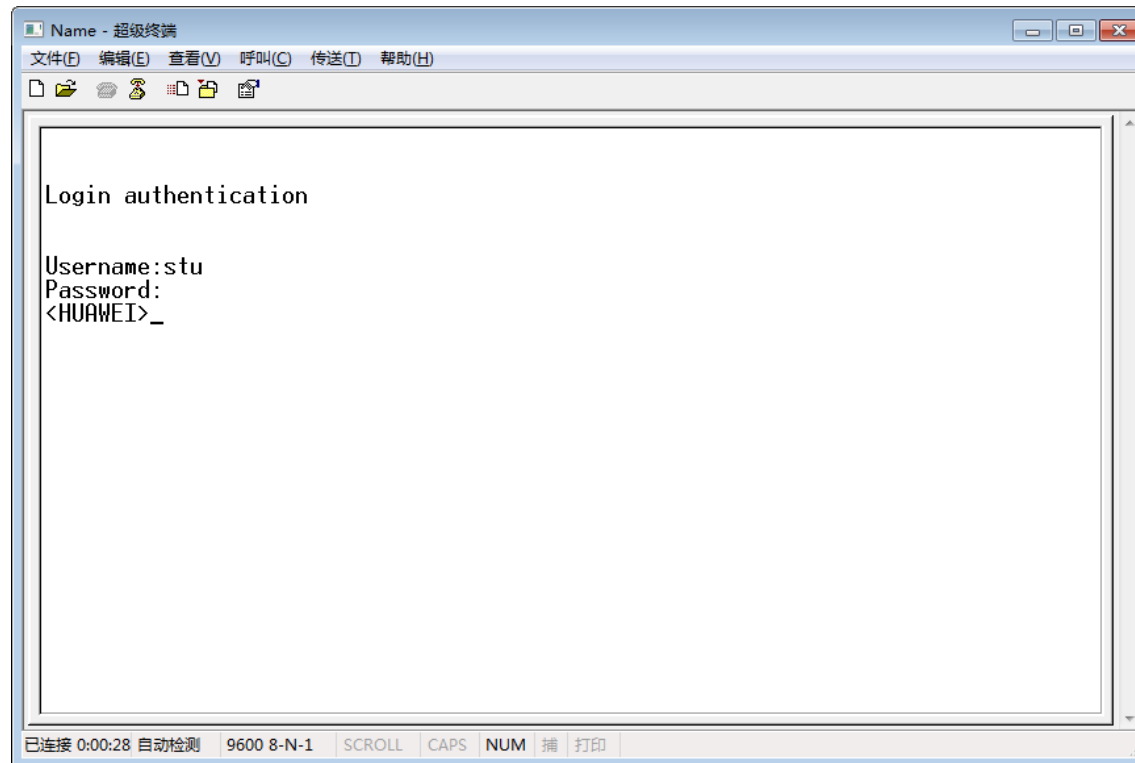


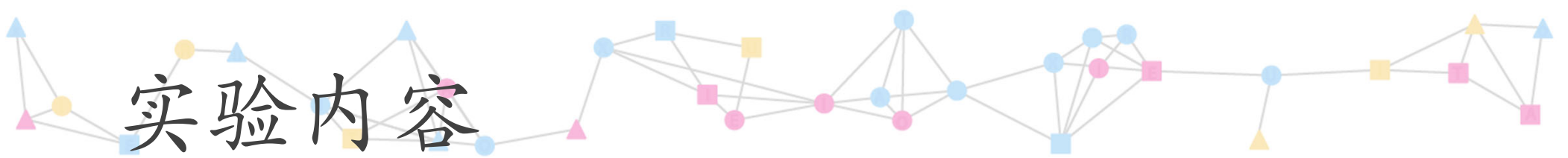
- 主机连接交换机
- 运行桌面hypertrm文件夹里的hypertrm，依次弹出以下界面，使用默认配置即可





- 出现提示符，则表示登录成功，如下图：



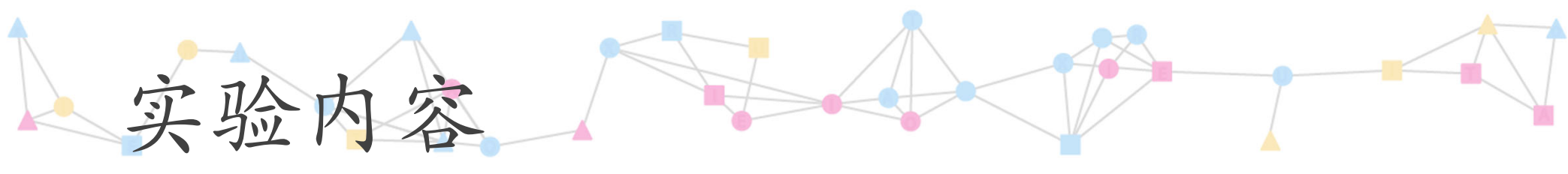


■ 了解HUAWEI交换机界面：

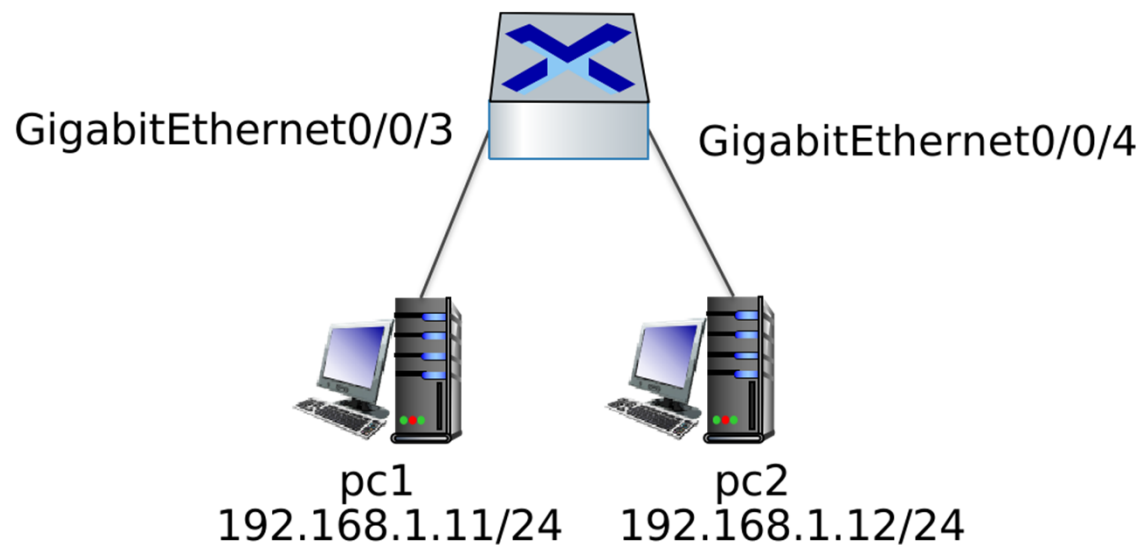
```
权|          用户视图（登录后显示）<HUAWEI>
限|
由|          系统视图 [HUAWEI]
低|
到|          VLAN视图 [HUAWEI-vlan1]    接口视图 [HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1]
高|
v|          注意：两种视图的提示符括号不同！
```

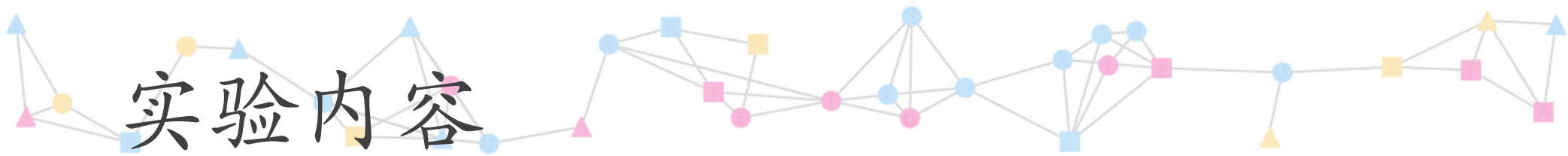
■ 了解控制界面切换指令：

- 用户视图 —> 系统视图：<HUAWEI> system-view
- 系统视图 —> 用户视图：[HUAWEI] quit
- 系统视图 —> VLAN视图：[HUAWEI] vlan 1
- VLAN视图 —> 系统视图：[HUAWEI-vlan1] quit
- 系统视图 —> 接口视图：[HUAWEI] interface GigabitEthernet 0/0/1
- 接口视图 —> 系统视图：[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] quit



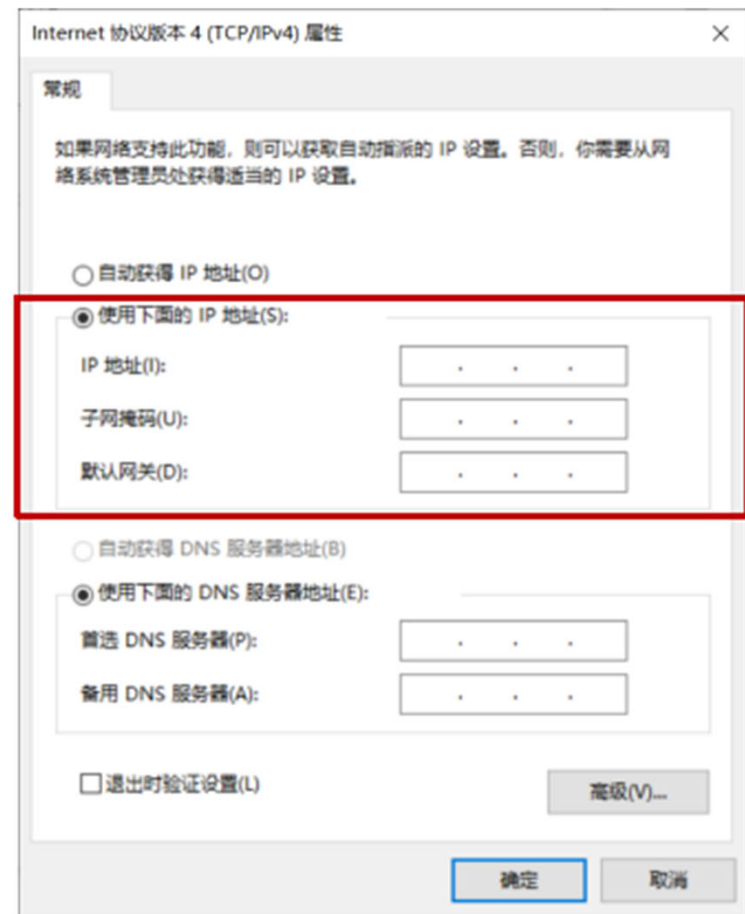
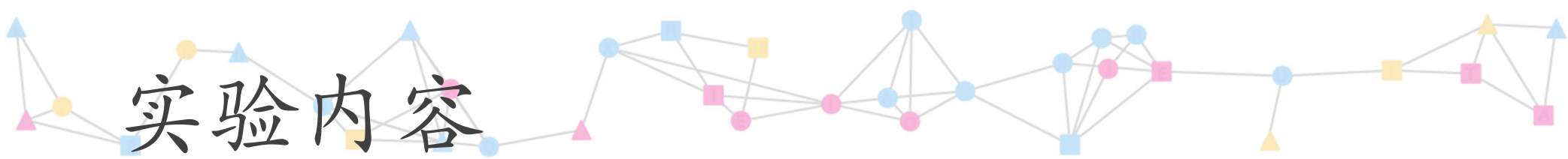
- 任务2：连接双节点网络
 - 将两台主机的网口用网线分别与交换机的两个网口相连：
 - 你如何指导交换机某个网口的名称呢？其中一种方法是在该网口插拔网线时，观察交换机视图里的显示信息；
 - 注意：交换机网口的名称未必与下图中(GigabitEthernet 0/0/3与GigabitEthernet 0/0/4)一样；

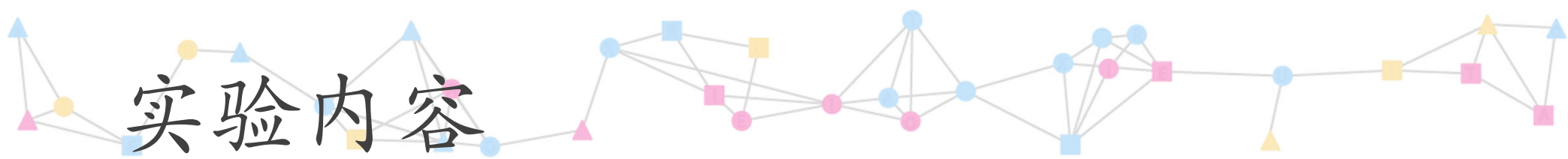




实验内容

- 为两台主机设置同一网段的IP地址
 - 这是为了在VLAN配置完成以后检测配置是否成功；
 - 我们通常使用私有地址，例如为设置pc1的IP地址为192.168.1.11，pc2的IP地址为192.168.1.12，网络掩码均为255.255.255.0（见上图）
- 如何设置主机IP地址？（找到下页图中界面）
 - 控制面板 —> 网络和Internet —> 网络连接；
 - 右键单机要设置的以太网接口，选择属性；
 - Internet协议版本4（TCP/IPv4） —> 属性（见下页左图）
 - 输入IP地址和子网掩码（见下页右图）
 - 注意关闭防火墙



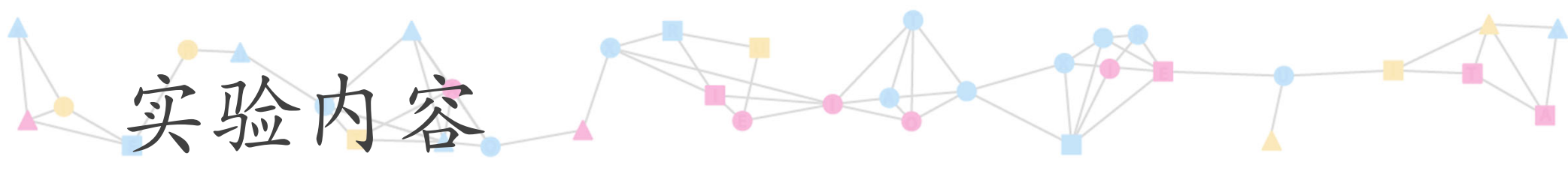


■ 任务3：配置双节点无网络VLAN

■ 要求

- 建立VLAN2、VLAN3，通过配置将端口GigabitEthernet 0/0/3包含到VLAN2中，将端口GigabitEthernet 0/0/4包含到VLAN3中。

注意：VLAN 1 是系统自带的VLAN，不需要创建，也不可以删除



■ 任务3：配置双节点无网络VLAN

■ 操作步骤：

■ 进入系统视图：

```
<HUAWEI> system-view  
[HUAWEI]
```

■ 显示交换机配置和端口信息：

```
[HUAWEI] display current-configuration
```

注意：请查清楚端口号，在执行后续操作。

■ 进入接口GigabitEthernet 0/0/3的界面

```
[HUAWEI] interface GigabitEthernet 0/0/3
```

■ 将其配置为Access类型

```
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/3] port link-type access
```

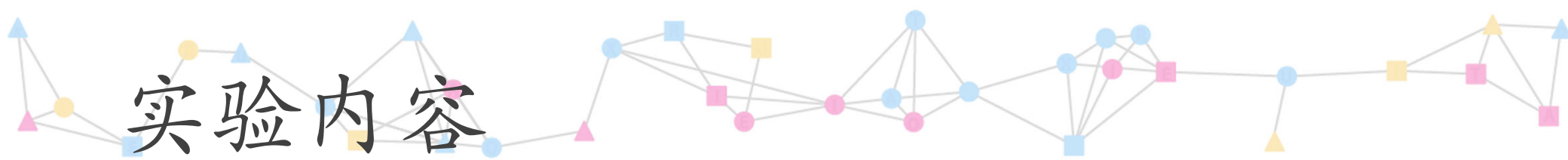
■ 创建VLAN 2并进入视图

```
[HUAWEI] vlan 2
```

■ 向VLAN 2中加入端口（例如GigabitEthernet0/0/3）

```
[HUAWEI-vlan2] port GigabitEthernet 0/0/3
```

如果过程中出现如下错误信息： **Error: Please renew the default configurations**，请参考
<https://support.huawei.com/enterprise/zh/knowledge/KB1000063053>



实验内容

- 进入接口EGigabitEthernet 0/0/4的界面

```
[HUAWEI]interface GigabitEthernet 0/0/4
```

- 将其配置为Access类型

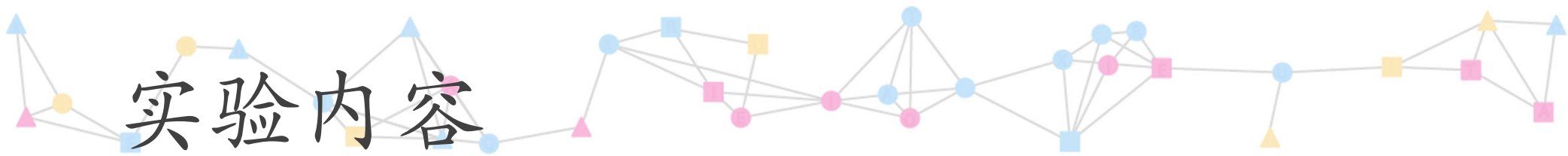
```
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/4] port link-type access
```

- 创建VLAN 3并进入其视图

```
[HUAWEI] vlan 3
```

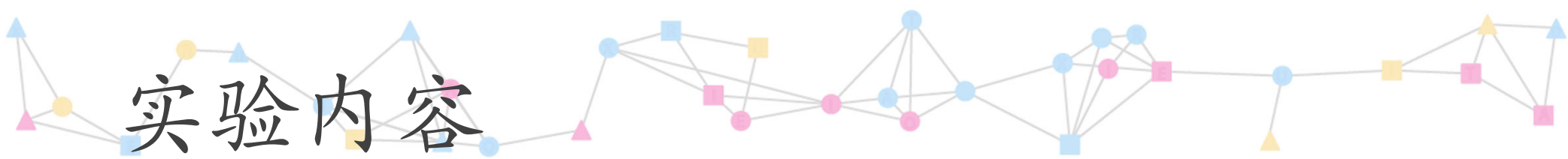
- 向VLAN 3中加入端口（例如GigabitEthernet 0/0/4）

```
[HUAWEI-vlan3] port GigabitEthernet 0/0/4
```



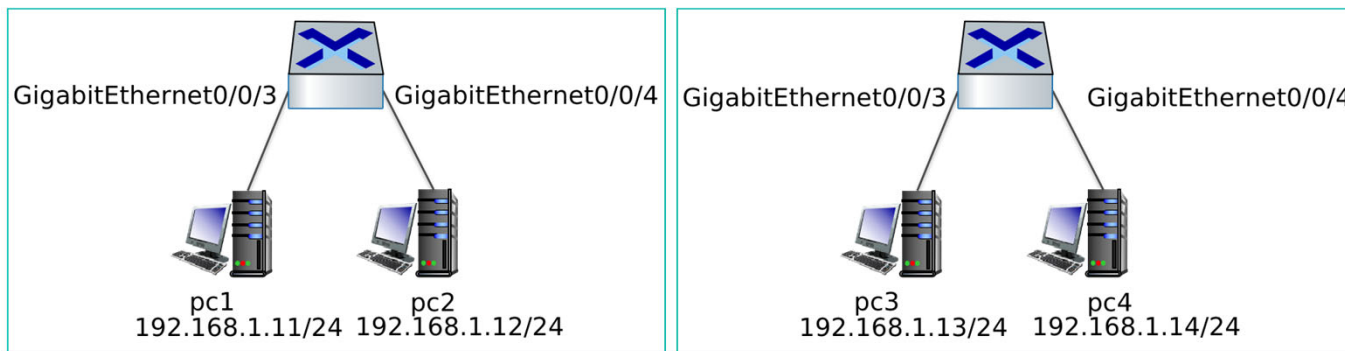
实验内容

- 配置完成，开始检查，查看配置信息
 - 使用display VLAN查看交换机中VLAN配置信息：[HUAWEI]
display vlan 2
 - 使用display interface 查看各个端口配置信息：
[HUAWEI] display interface GigabitEthernet 0/0/3
 - 显示交换机配置和端口信息：
[HUAWEI] display current-configuration
- Tips: 这些显示指令可以在配置过程中随时使用
- 配置完成，检查pc1和pc2之间是否能够ping通：
 - 应该不能互通，因为他们属于不同的VLAN；
 - 更改VLAN配置，将接口GigabitEthernet 0/0/4加入VLAN2，其将不再属于VLAN3：
[HUAWEI] vlan 2
[HUAWEI-vlan2] port GigabitEthernet 0/0/4
- 再次检查pc1和pc2之间是否能够ping通：
 - 应该能够互通，因为它们现在都属于VLAN2

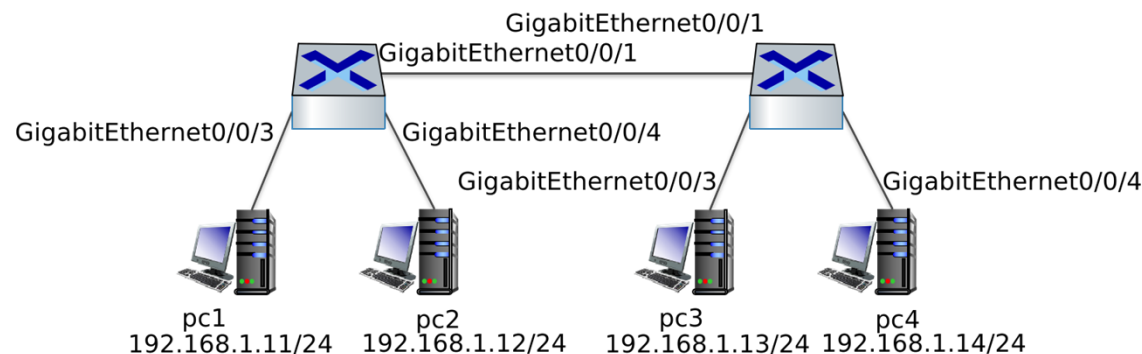


■ 任务4：配置四节点网络VLAN

- 刚才我们已经搭建了一个两节点的网络（如左图），现在我们用另外一个交换机和另外两台主机再搭建一个两节点的网络（如右图）



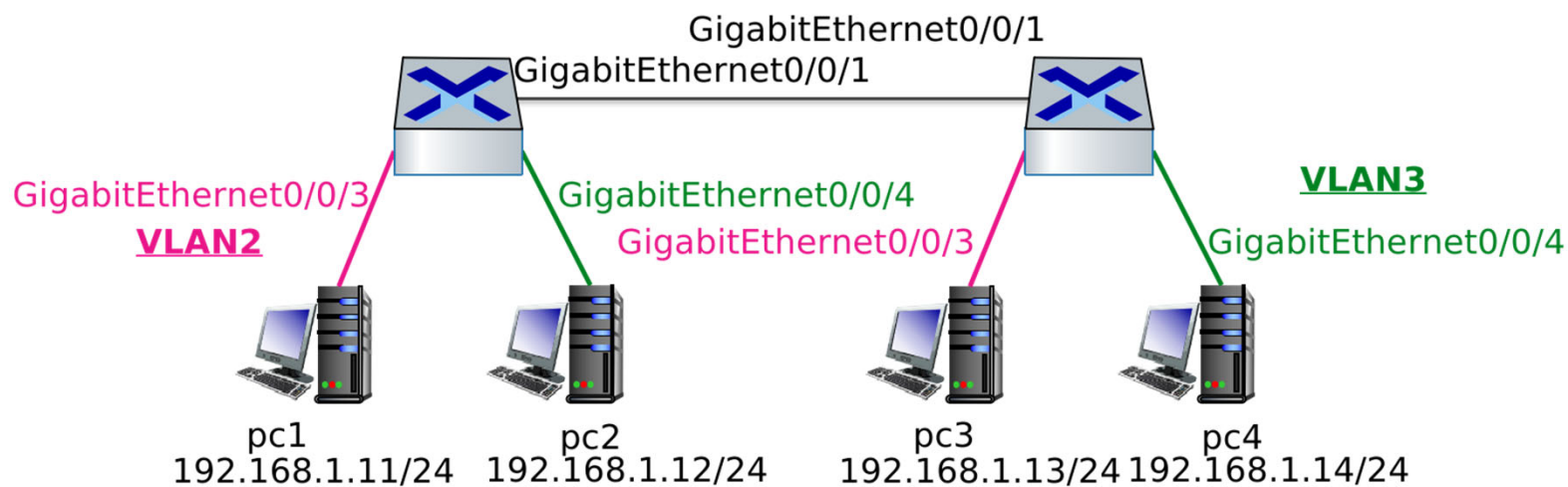
- 我们再将两台交换机相连：

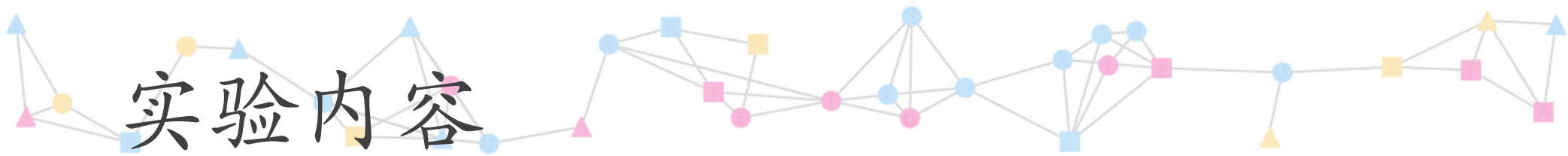


实验内容

- 配置VLAN:

- 如下图，红色线对应的接口加入VLAN2，绿色线对应的接口加入VLAN3:





实验内容

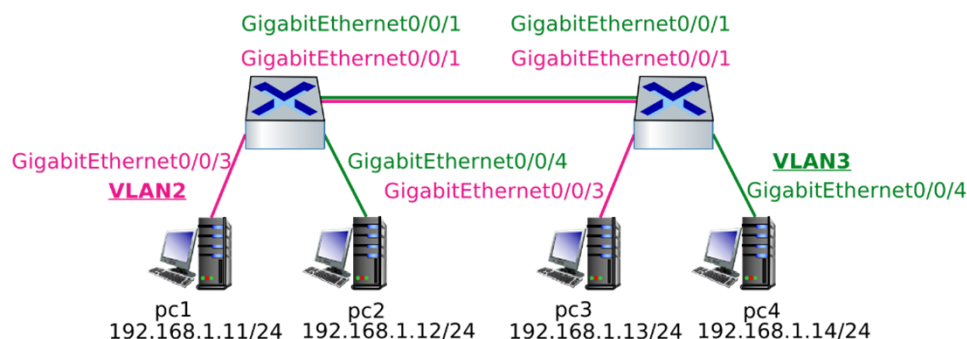
- 请思考并回答如下问题：
 - VLAN2内部的pc1和pc3能通信吗？
 - 那把连接两个交换机的接口都加入VLAN2，不就好了吗？
 - 那怎么才能让VLAN3里的pc2和pc3也能互通呢？
- 我们之前一直使用的接口类型是**Access**（接入），只能属于一个VLAN，只允许一种VLAN通过，其主要用来连接用户主机，一般用于接入链路。

注意：之前我们配置VLAN的指令（如下）只能用于Access接口，不能用于Trunk接口

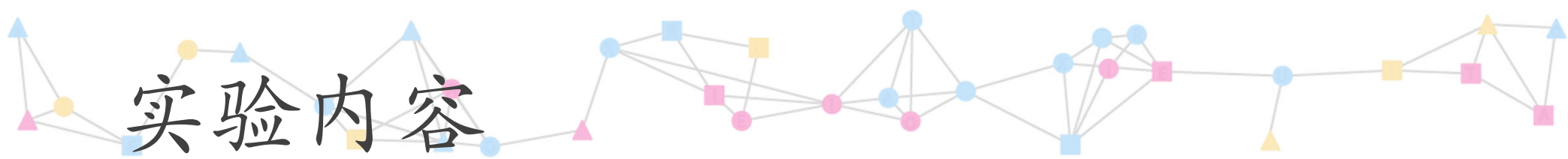
```
[HUAWEI] vlan 2  
[HUAWEI-vlan2] port GigabitEthernet0/0/3
```

实验内容

- 配置trunk类型的接口：
 - 所以，我们可以把交换机之间的干线的接口设置为Trunk类型，同时允许VLAN2和VLAN3通过：

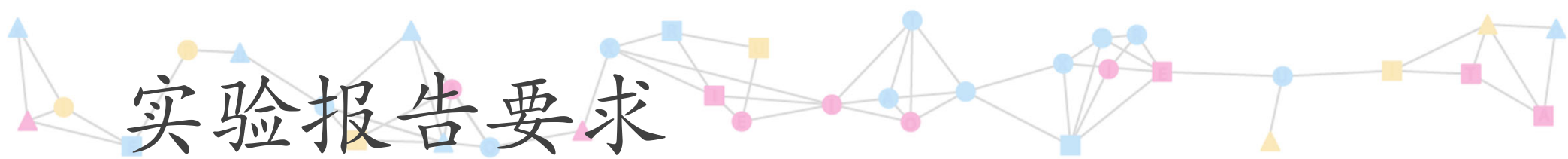


- 配置过程：
 - 进入接口GigabitEthernet0/0/1的界面 [HUAWEI] interface GigabitEthernet 0/0/1
 - 将其配置为Trunk类型 [HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
 - 允许所有VLAN通过 [HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan all
- 注意：对两个交换机都要执行以上操作

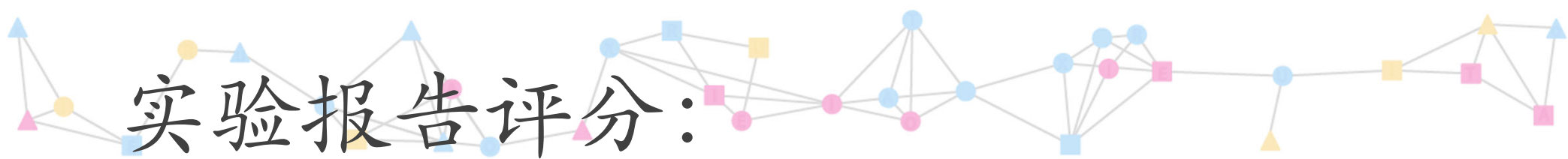


实验内容

- 配置完成，请检查 VLAN2 内的 pc1 和 pc3 是否能 ping 通，VLAN3 内的 pc2 和 pc4 是否能 ping 通
- 如果能同，则表明配置成功；
- 否则，请检查配置过程；



- 使用教务处制作的实验报告模板
- 注意按进度填写实验时间和实验报告提交时间
- 填写模板中的每一部分
- 填写实验步骤时，做到条理清晰
- 注意截图清晰、美观
- 对于实验操作返回结果的解释为加分项，解释地越详细越好
- 禁止抄袭实验报告，抄袭的实验报告都记为0分



- 任务1: 登录交换机 20'
- 任务2: 连接双节点网络 20'
- 任务3: 配置双节点网络VLAN 30'
- 任务4: 配置四节点网络 30'